

Soluciones

El número del problema es el mismo que la solución

1.

Solución: Sea $\mathcal{B} = \{(a_1, a_2, a_3), (b_1, b_2, b_3)\}$ la base del plano W_1 a determinar. Como los vectores de la base pertenecen al espacio W_1 , se debe cumplir

$$a_1 - a_2 + a_3 = 0$$

$$b_1 - b_2 + b_3 = 0$$

De la información de la matriz asociada tenemos que

$$T(a_1, a_2, a_3) = 1(1, 0, 1) - 1(0, 1, 1) = (1, -1, 0)$$

$$T(b_1, b_2, b_3) = 2(1, 0, 1) + 1(0, 1, 1) = (2, 1, 3)$$

pero:

$$T(a_1, a_2, a_3) = (a_1 + a_2, a_1 + a_3, 2a_1 + a_2 + a_3)$$

y

$$T(b_1, b_2, b_3) = (b_1 + b_2, b_1 + b_3, 2b_1 + b_2 + b_3)$$

, se sigue

$$a_1 + a_2 = 1$$

$$a_1 + a_3 = -1$$

$$2a_1 + a_2 + a_3 = 0$$

y

$$b_1 + b_2 = 2$$

$$b_1 + b_3 = 1$$

$$2b_1 + b_2 + b_3 = 3$$

con esta información determinamos la base resolviendo los sistemas. La solución de

$$a_1 - a_2 + a_3 = 0$$

$$a_1 + a_2 = 1$$

$$a_1 + a_3 = -1$$

$$2a_1 + a_2 + a_3 = 0$$

es $a_1 = 2, a_2 = -1, a_3 = -3$ y la solución de

$$\begin{aligned}b_1 - b_2 + b_3 &= 0 \\b_1 + b_2 &= 2 \\b_1 + b_3 &= 1 \\2b_1 + b_2 + b_3 &= 3\end{aligned}$$

es $b_1 = 1, b_2 = 1, b_3 = 0$, la base de W_1 corresponde a:

$$\mathcal{B} = \{(2, -1, -3), (1, 1, 0)\}$$

2.

Solución: En primer lugar, consideremos la base canónica:

$$\mathcal{C}_1 = \{1, x\}$$

de $\mathbb{R}_1[x]$. Luego:

$$\begin{aligned}T(1) &= \left(\int_0^1 t dt, 1 \right) = \left(\frac{1}{2}, 1 \right) \\T(x) &= \left(\int_0^1 t^2 dt, 0 \right) = \left(\frac{1}{3}, 0 \right)\end{aligned}$$

Por tanto, si $\mathcal{C}_2 = \{(1, 0), (0, 1)\}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^2$, tenemos que:

$$[T]_{\mathcal{C}_1}^{\mathcal{C}_2} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ahora bien, como $\det [T]_{\mathcal{C}_1}^{\mathcal{C}_2} \neq 0$, T es invertible, y entonces:

$$\begin{aligned}[T^{-1}]_{\mathcal{C}_2}^{\mathcal{C}_1} &= \left([T]_{\mathcal{C}_1}^{\mathcal{C}_2} \right)^{-1} \\&= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \\&= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned}[T^{-1}(a, b)]_{c_1} &= [T^{-1}]_{c_2}^{c_1} \cdot [(a, b)]_{c_2} \\&= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\&= \begin{pmatrix} b \\ 3a - \frac{3b}{2} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

y por tanto:

$$T^{-1}(a, b) = b + \left(3a - \frac{3b}{2}\right)x$$

3.

Desarrollo:

(a) Para el $\text{Ker}(T)$. Sea

$$\begin{aligned}p(x) = ax^2 + bx + c \in \text{Ker}(T) &\Leftrightarrow T(a^2 + bx + c) = (0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow (a - b + 2c, 2b + c, a + 3b + 4c) = (0, 0, 0) &\Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} a - b + 2c = 0 \\ 2b + c = 0 \\ a + 3b + 4c = 0 \end{array} \right| \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema se obtiene

$$a = 5b, \quad y \quad c = -2b$$

Con b un parametro que toma valores en $\mathbb{R}$. Con esto $p(x)$ está en el $\text{Ker}(T)$ si y solo si es de la forma

$$p(x) = 5bx^2 + bx - 2b = b(5x^2 + x - 2)$$

y

$$\text{Ker}(T) = \langle 5x^2 + x - 2 \rangle$$

Además $5x^2 + x - 2$ es linealmente independiente y por tanto una base del Kernel. Luego $\dim(\text{Ker}(T)) = 1$

- (b) Para la Imagen de T . Se sabe que la $\dim(\text{Im}(T)) = 2$ y que la $\text{Im}(T)$ esta generada por la imagen de una base. Tomar

$$\mathcal{B} = \{x^2, x, 1\}$$

la base canónica de $\mathbb{R}_2[x]$. Luego

$$\text{Im}(T) = \langle T(x^2), T(x), T(1) \rangle = \langle (1, 0, 1), (-1, 2, 3), (2, 1, 4) \rangle = \langle (1, 0, 1), (-1, 2, 3) \rangle$$

La ecuación del plano correspondiente a la $\text{Im}(T)$ se obtiene haciendo

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & x \\ 0 & 2 & y \\ 1 & 3 & z \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 & x \\ 0 & 2 & y \\ 0 & 4 & z - x \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow x + 2y - z = 0$$

(mate 2)

Observación: Por cierto la parte (b) puede resolverse sin el argumento de que la $\text{Im}(T)$ está generada por la imagen de una base. Basta tomar un trio (u, v, w) en $\mathbb{R}^3$ y resolver el sistema, estableciendo condiciones para que el sistema tenga solución.

$$\begin{array}{rcl} a - b + 2c & = & u \\ 2b + c & = & v \\ a + 3b + 4c & = & w \end{array}$$

Resolviendo el sistema, de las dos primeras ecuaciones se obtiene: $a = u - 2v + 5b$, $c = v - 2b$ y b es un parametro en $\mathbb{R}$. El sistema tiene solución si además se cumple la tercera ecuación:

$$a + 3b + 4c = w \Leftrightarrow (u - 2v + 5b) + 3b + 4(v - 2b) = w \Leftrightarrow u + 2v - w = 0$$

Esta última ecuación es la ecuación de la $\text{Im}(T)$.

$$(x, y, z) \in \text{Im}(T) \Leftrightarrow x + 2y - z = 0$$

Solución:

i) Tenemos que

$$(x, y, z) \in \text{Ker}(T) \iff \begin{cases} 6x + 2y + z = 0 \\ 3x + y = 0. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema, tenemos que

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Luego, $3x + y = 0$ y $z = 0$, lo que implica que $\text{Ker}(T) = \langle (1, -3, 0) \rangle$.

Por otra parte, si T manda el plano Π a la recta L , entonces necesitamos que mande generadores de Π al vector director de L : para esto, observe que $\{(0, -7, 1), (1, -4, 0)\}$ es un conjunto generador de Π y $(1, 2, 3)$ es vector director de L . Con esto en mente, note que

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -3 & -7 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

implica que $\mathcal{B} = \{(1, -3, 0), (0, -7, 1), (1, -4, 0)\}$ es una base para $\mathbb{R}^3$. Así, podemos definir T vía:

(a) $T(1, -3, 0) = (0, 0, 0),$

(b) $T(0, -7, 1) = (1, 2, 3),$

(c) $T(1, -4, 0) = (1, 2, 3).$

Tomando $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, se tiene que

$$[(x, y, z)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix},$$

donde

$$(x, y, z) = \alpha \cdot (1, -3, 0) + \beta \cdot (0, -7, 1) + \gamma \cdot (1, -4, 0).$$

Luego,

$$\begin{cases} \alpha + \gamma &= x \\ -3\alpha - 7\beta - 4\gamma &= y \\ \beta &= z. \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha &= 4x + y + 7z, \\ \beta &= z \\ \gamma &= -3x - y - 7z. \end{cases}$$

Esto implica que

$$[(x, y, z)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4x + y + 7z \\ z \\ -3x - y - 7z \end{pmatrix}$$

Luego,

$$\begin{aligned} T(x, y, z) &= (4x + y + 7z) \cdot T(1, -3, 0) + z \cdot T(0, -7, 1) + (-3x - y - 7z) \cdot T(1, -4, 0) \\ &= (4x + y + 7z) \cdot (0, 0, 0) + z \cdot (1, 2, 3) + (-3x - y - 7z) \cdot (1, 2, 3) \\ &= (-3x - y - 6z, -6x - 2y - 12z, -9x - 3y - 18z). \end{aligned}$$

ii) La imagen de T viene dada por

$$\text{Im}(T) = \langle T(1, -3, 0), T(0, -7, 1), T(1, -4, 0) \rangle = \langle (1, 2, 3) \rangle$$

Esto muestra que el rango de T es 1 y por tanto T no es sobreyectiva, ya que la dimensión del codominio es 3.

5.

Solución:

1. Tomar dos generadores de H_1 y dos generadores de H_2 , además el vector director de la recta $\mathcal{L}$. Sean $v_1 = (1, -1, 0)$; $v_2 = (1, 1, 1)$, generadores de H_1 ; $w_1 = (0, -1, 1)$; $w_2 = (1, 0, 2)$ generadores de H_2 . Tomar $v_3 = (1, 1, -1)$ vector director de $\mathcal{L}$.

Se cumple: $\mathcal{B} = \{(1, -1, 0); (1, 1, 1); (1, 1, -1)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$. En efecto

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$$

Definir

$$T(1, -1, 0) = (0, -1, 1); \quad T(1, 1, 1) = (1, 0, 2); \quad T(1, 1, -1) = (1, 1, -1)$$

Se cumple

- $T(H_1) = H_2$ pues

$$T(H_1) = \langle T(1, -1, 0), T(1, 1, 1) \rangle = \langle (0, -1, 1), (1, 0, 2) \rangle = H_2$$

- T restringido a la recta $\mathcal{L}$ es la identidad, pues $T(1, 1, -1) = (1, 1, -1)$.

2. Sea $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Hacer

$$(x, y, z) = \alpha(1, -1, 0) + \beta(1, 1, 1) + \gamma(1, 1, -1) \Leftrightarrow \begin{array}{rcl} \alpha + \beta + \gamma & = & x \\ -\alpha + \beta + \gamma & = & y \\ \beta - \gamma & = & z \end{array}$$

$$\Leftrightarrow \begin{array}{rcl} \alpha & = & \frac{x-y}{2} \\ \beta & = & \frac{x+y+2z}{4} \\ \gamma & = & \frac{x+y-2z}{4} \end{array}$$

Luego

$$\begin{aligned} T(x, y, z) &= \left(\frac{x-y}{2}\right) T(1, -1, 0) + \left(\frac{x+y+2z}{4}\right) T(1, 1, 1) + \left(\frac{x+y-2z}{4}\right) T(1, 1, -1) \\ &= \left(\frac{x-y}{2}\right) (0, -1, 1) + \left(\frac{x+y+2z}{4}\right) (1, 0, 2) + \left(\frac{x+y-2z}{4}\right) (1, 1, -1) \\ &= \frac{1}{4}(2x+2y, -x+3y-2z, 3x-y+6z) \end{aligned}$$

Nota: Si en vez de definir $T(v_3) = v_3$ (lo que determina que T restringido a la recta es la identidad), define $T(v_3) = c v_3$ (un múltiplo de v_3) esto también determina que la recta queda fija. Se cumple $T(\mathcal{L}) = \mathcal{L}$. No es la identidad, pero la recta queda fija. Así que también está correcto.

6.

Solución:

(a) Para hallar T , hacemos

$$(x, y, z) = \alpha(1, 10) + \beta(1, 0, 1) + \gamma(1, 1, -1)$$

de donde

$$(x, y, z) = (-x + 2y + z)(1, 1, 0) + (x - y)(1, 0, 1) + (x - y - z)(1, 1, -1)$$

entonces

$$T(x, y, z) = (-x + 2y + z)T(1, 1, 0) + (x - y)T(1, 0, 1) + (x - y - z)T(1, 1, -1)$$

$$T(x, y, z) = (-x + 2y + z)(2, 1, 0) + (x - y)(1, 2, 0) + (x - y - z)(1, 1, -1) = (2y + z, 2x - y, -x + y + z)$$

o sea $T(x, y, z) = (2y + z, 2x - y, -x + y + z)$.

(b) Como

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

se sigue que $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (1, 1, -1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$. Por lo tanto, la transformación T es única.

(c) Para determinar si es o no un isomorfismo, hallaremos el $\ker(T)$.

$$\ker(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (0, 0, 0)\}$$

$$\ker(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (2y + z, 2x - y, -x + y + z) = (0, 0, 0)\}$$

por lo tanto, como $\ker(T) = \{(0, 0, 0)\}$, entonces $\dim(\text{Im}(T)) = 3$ y así T es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto un isomorfismo.

(d) Como

$$T(1, 0, 0) = (0, 2, -1), \quad T(0, 1, 0) = (2, -1, 1), \quad T(0, 0, 1) = (1, 0, 1)$$

se tiene

$$[T]_C^C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

7.

Solución:

(a) Se tiene

$$\ker(T) := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (0, 0, 0)\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (ax + y + z, x + ay + z, x + y) = (0, 0, 0)\}$$

Esto quiere decir que el $\ker(T)$ es la solución del sistema homogéneo:

$$\left| \begin{array}{ccc} ax + y + z & = & 0 \\ x + ay + z & = & 0 \\ x + y & = & 0 \end{array} \right|$$

Sabemos que este sistema siempre tiene solución. Para que tenga infinitas soluciones (de lo contrario $\ker(T) = \{(0, 0, 0)\}$), el determinante de este sistema debe ser cero.

Ahora

$$\left| \begin{array}{ccc} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array} \right| = 2 - 2a$$

Entonces, si $a \neq 1$ se tiene $\ker(T) = \{(0, 0, 0)\}$.

Si $a = 1$, $\dim(\ker(T)) > 0$.

Si $a = 1$, $\dim(\ker(T)) > 0$.

(b) Para $a = 1$,

$$\ker(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (0, 0, 0)\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x + y + z, x + y + z, x + y) = (0, 0, 0)\}$$

Se resuelve el sistema

$$\left| \begin{array}{ccc} x + y + z & = & 0 \\ x + y + z & = & 0 \\ x + y & = & 0 \end{array} \right| \Leftrightarrow \left| \begin{array}{ccc} x + y + z & = & 0 \\ x + y & = & 0 \end{array} \right| \Leftrightarrow z = 0 \quad \wedge \quad y = -x$$

Por lo tanto

$$\ker(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 0 \quad \wedge \quad y = -x\} = \{(x, -x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$$

es decir

$$\ker(T) = \langle \{(1, -1, 0)\} \rangle$$

8.

Solución:

(a) Es claro que $Im(T) = \langle \{(1, 1, 1)\} \rangle$, por lo tanto $\dim(Im(T)) = 1$. Por el teorema de la dimensión, $\dim(\ker(T)) = 2$. Entonces el núcleo de T es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ de dimensión dos, y estos corresponden a planos que pasan por el origen.

(b)

$$\ker(T_2 \circ T_1) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 : (T_2 \circ T_1)(\vec{x}) = (0, 0, 0) \} = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 : T_2(T_1(\vec{x})) = (0, 0, 0) \}$$

Como T_2 es inyectivo, $\ker(T_2) = \{0\}$, por lo tanto

$$\ker(T_2 \circ T_1) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 : T_1(\vec{x}) = (0, 0, 0) \} = \ker(T_1)$$

9.

a

SOLUCIÓN:

Denotamos por $0_{\mathbb{R}_3[x]}$ al polinomio 0 y calculamos el núcleo de T :

$$\ker(T) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \middle/ T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{R}_3[x]} \right\}$$

$$\ker(T) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \middle/ (a-d)x^3 + (b+c+2d)x^2 + (a+b+c+d) = 0_{\mathbb{R}_3[x]} \right\}$$

$$\ker(T) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b-2a & a \end{pmatrix} \middle/ a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\ker(T) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Como estas dos matrices generan el $\ker(T)$ y son l.i., vemos que forman una base.

b

SOLUCIÓN:

Hay varias formas de proceder. Acá escribimos la definición del conjunto $Im(T)$.

$$Im(T) = \{\alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta \in \mathbb{R}_3[x] \mid \exists \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \text{ con } T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta\}$$

$$Im(T) = \{\alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta \in \mathbb{R}_3[x] \mid (a-d)x^3 + (b+c+2d)x^2 + (a+b+c+d) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta\}$$

$$Im(T) = \{\alpha x^3 + \beta x^2 + (\alpha + \beta) \in \mathbb{R}_3[x]\}$$

$$Im(T) = \langle x^3 + 1, x^2 + 1 \rangle$$

Como estos dos polinomios generan $Im(T)$ y son además l.i., vemos que son una base.

Otra forma hubiera sido tomar una base del espacio de partida, encontrar sus imágenes, y luego elegir el conjunto más grande de estas imágenes que sea l.i.

c

SOLUCIÓN:

Como se ha visto en (a) y (b), tenemos que $Ker(T)$ y $Im(T)$ tienen la misma dimensión, es decir, $Nul(T) = Rag(T) = 2$. Así vemos que sí es posible definir un isomorfismo entre los espacios vectoriales $Im(T)$ y $Ker(T)$.

Basta con considerar una transformación que envíe los dos elementos de la base del $Ker(T)$ en los dos elementos de la base de $Im(T)$.

d

SOLUCIÓN:

Notar que:

- $T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2x^2 + 2 = 0 \cdot x + 0 \cdot 1 + 0 \cdot x^3 + 2 \cdot (x^2 + 1)$
- $T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = x^3 + 2x^2 + 2 = 0 \cdot x + 1 \cdot 1 + 1 \cdot x^3 + 1 \cdot (x^2 + 1)$
- $T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = x^3 + 2x^2 + 2 = 0 \cdot x + 1 \cdot 1 + 1 \cdot x^3 + 1 \cdot (x^2 + 1)$
- $T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 3x^2 + 3 = 0 \cdot x + 0 \cdot 1 + 0 \cdot x^3 + 3 \cdot (x^2 + 1)$

Por lo tanto $[T]_B^C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

10.

a

SOLUCIÓN:

Debemos encontrar $T(e_1)$, $T(e_2)$ y $T(e_3)$. Para esto, podemos resolver el sistema de ecuaciones

$$\left\{ \begin{array}{rcl} T(e_1) + T(e_2) & = & 2e_1 + 3e_2 + e_3 \\ T(e_1) + T(e_3) & = & -e_1 + 2e_2 + 2e_3 \\ T(e_3) & = & -e_1 + e_3 \end{array} \right.$$

con $T(e_1)$, $T(e_2)$ y $T(e_3)$ como incógnitas. Así, obtenemos

$$T(e_1) = 2e_2 + e_3, \quad T(e_2) = 2e_1 + e_2, \quad T(e_3) = -e_1 + e_3$$

de donde se obtiene

$$[T]_D^D = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b

SOLUCIÓN:

Una de las formas de proceder es la siguiente. Usamos el diagrama

$$\begin{array}{ccc} (V, D) & \xrightarrow{[T]_D^D} & (V, D) \\ \uparrow [id_v]_E^D & & \downarrow [id_v]_D^E \\ (V, E) & \xrightarrow{[T]_E^E} & (V, E) \end{array}$$

donde (V, D) y (V, E) denotan que en el espacio vectorial V se consideran la base D y E , respectivamente. Entonces

$$[T]_E^E = [id_v]_D^E \cdot [T]_D^D \cdot [id_v]_E^D$$

Recordemos además que $[id_v]_D^E = ([id_v]_E^D)^{-1}$

Como

$$id(v_1) = v_1 = e_1 - e_2$$

$$id(v_2) = v_2 = e_3$$

$$id(v_3) = v_3 = 2e_2 + e_3$$

entonces

$$[id_V]_E^D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

y

$$[id_V]_D^E = ([id_V]_E^D)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto

$$[T]_E^E = [id_V]_D^E \cdot [T]_D^D \cdot [id_V]_E^D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

de donde

$$[T]_E^E = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 \\ \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

Otra forma de proceder es como en la parte (a), es decir, encontrar $T(v_1)$, $T(v_2)$ y $T(v_3)$, y luego expresar esos elementos en la base E . Así se obtendrá también la matriz.

C

SOLUCIÓN:

Hay varias formas de proceder, teniendo en cuenta que la dimensión de V es 3. Así, sabemos que

$$\dim(Ker(T)) + \dim(Im(T)) = 3.$$

Una forma para discernir si T es sobreyectiva es calcular el determinante de $[T]_D^D$. Así se ve si los 3 vectores son l.i. En este caso $\det([T]_D^D) = -3 \neq 0$. Por lo tanto T es sobreyectiva y $\dim(Im(T)) = 3$. A partir de lo anterior, se sigue que $\dim(Ker(T)) = 0$ y por lo tanto T es inyectiva.

También se pudo encontrar la dimensión del núcleo, usando alguna de las matrices representantes.

Finalmente, también se pudo haber encontrado el núcleo y la imagen directamente. Esto era más largo pero igual de válido.

11.

Solución:

Recordemos que una transformación lineal se dice **isomorfismo** si es inyectiva y epiyectiva, simultáneamente. Por tanto, debemos calcular, en primer lugar, el núcleo de T .

Así, por definición, tenemos que:

$$\begin{aligned}(x, y, z) \in \ker T &\iff T(x, y, z) = (0, 0, 0) \\ &\iff (x - y + z, x + y + 2z, -x + y + \beta z) = (0, 0, 0) \quad \boxed{3 \text{ Puntos}}\end{aligned}$$

esto es, si $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ satisface:

$$\begin{aligned}x - y + z &= 0 \\ x + y + 2z &= 0 \\ -x + y + \beta z &= 0 \quad \boxed{4 \text{ Puntos}}\end{aligned}$$

Luego, escalonando la matriz A asociada al sistema de ecuaciones anterior, tenemos que:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & \beta \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \beta + 1 \end{pmatrix} = E_A \quad \boxed{5 \text{ Puntos}}$$

y entonces, $\text{Rg}(A) = 3$, si y solo si, $\beta + 1 \neq 0$. **3 Puntos** Por tanto, $\ker T = \{(0, 0, 0)\}$ si y solo si $\beta + 1 \neq 0$, es decir, T es inyectiva si y solo si, $\beta + 1 \neq 0$. **4 Puntos**

Ahora bien, por el **teorema de la dimensión**, tenemos que $\dim \text{Im } T = 3$, y por tanto, $\text{Im } T = \mathbb{R}^3$. **3 Puntos** Luego, T también es sobreyectiva. En resumen, T es un isomorfismo, si y solo si, $\beta + 1 \neq 0$. **3 Puntos**

Solución:

En primer lugar, notemos que:

$$\begin{aligned}
 W &= \{ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}_2[x] : a - b - c = 0\} \\
 &= \{(b + c)x^2 + bx + c : b, c \in \mathbb{R}\} \\
 &= \{b(x^2 + x) + c(x^2 + 1) : b, c \in \mathbb{R}\} \\
 &= \langle x^2 + x, x^2 + 1 \rangle \quad \boxed{6 \text{ Puntos}}
 \end{aligned}$$

Por otro lado, sea $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ una base cualquiera de $\mathbb{R}^4$. Entonces, *definiendo* $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ mediante:

$$\begin{aligned}
 T(u_1) &= x^2 + x \\
 T(u_2) &= x^2 + 1 \\
 T(u_3) &= 0 \\
 T(u_4) &= 0 \quad \boxed{4 \text{ Puntos}}
 \end{aligned}$$

tenemos que T es una transformación lineal con $\text{Im } T = \langle x^2 + x, x^2 + 1 \rangle = W$ y $\ker T = \langle u_3, u_4 \rangle$.

3 Puntos En particular, si consideramos $\mathcal{B}$ como la base canónica, $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ queda definida mediante:

$$\begin{aligned}
 T(1, 0, 0, 0) &= x^2 + x \\
 T(0, 1, 0, 0) &= x^2 + 1 \\
 T(0, 0, 1, 0) &= 0 \\
 T(0, 0, 0, 1) &= 0 \quad \boxed{4 \text{ Puntos}}
 \end{aligned}$$

Es decir, mediante la fórmula:

$$\begin{aligned}
 T(a, b, c, d) &= a \cdot T(1, 0, 0, 0) + b \cdot T(0, 1, 0, 0) + c \cdot T(0, 0, 1, 0) + d \cdot T(0, 0, 0, 1) \\
 &= a(x^2 + x) + b(x^2 + 1) \\
 &= (a + b)x^2 + ax + b \quad \boxed{8 \text{ Puntos}}
 \end{aligned}$$

13.

Solución:

En primer lugar, verificamos la *independencia lineal* del conjunto $\mathcal{B}$. En efecto, consideremos $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + \gamma \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + \delta \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

i.e. tenemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

de donde $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0$, pues:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$$

Por tanto, $\mathcal{B}$ es una base de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, pues $\mathcal{B}$ consta de cuatro vectores linealmente independientes en $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. **5 Puntos**

Por otro lado, sea $T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ la transformación lineal definida por las condiciones (i) y (ii) anteriores. Como $T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, concluimos que $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \in \text{Im } T$, **3 Puntos** pero $\text{Im } T = \ker T$, luego:

$$T \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Así, para hallar la matriz $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = (A_{ij})_{4 \times 4}$ asociada a T respecto de la base (ordenada) $\mathcal{B}$, debemos hallar los coeficientes A_{ij} del sistema de ecuaciones siguiente:

$$T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = A_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + A_{21} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + A_{31} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + A_{41} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = A_{12} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + A_{22} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + A_{32} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + A_{42} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = A_{13} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + A_{23} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + A_{33} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + A_{43} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = A_{14} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + A_{24} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + A_{34} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + A_{44} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

4 Puntos Entonces, escalonando la matriz *ampliada* de coeficientes del sistema anterior, se obtiene:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & -2 & -1 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{5 Puntos}$$

Por tanto, la matriz asociada a la transformación lineal T respecto de la base $\mathcal{B}$ está dada por:

$$\begin{aligned} [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} &= (A_{ij})_{4 \times 4} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{8 Puntos} \end{aligned}$$

14.

Solución:

Consideremos $T : U \rightarrow V$ la transformación lineal definida a través de su matriz asociada $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}}$. Calcularemos en (a), el núcleo de T y en (b), la imagen de T .

(a) Sea $u \in U$. Sabemos que $u \in \ker T$, si y solo si, $T(u) = 0$. Ahora bien, utilizando coordenadas (i.e. utilizando el isomorfismo $u \mapsto [u]_{\mathcal{B}}$) tenemos que:

$$\begin{aligned} T(u) = 0 &\iff [T(u)]_{\mathcal{D}} = [0]_{\mathcal{D}} \\ &\iff [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} \cdot [u]_{\mathcal{B}} = 0 \quad \boxed{2 \text{ Puntos}} \end{aligned}$$

Por otro lado, como:

$$\dim U = \dim \langle \mathcal{B} \rangle = 3$$

al ser $\mathcal{B}$ base (ordenada) de U , tenemos que:

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$$

y la ecuación $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} \cdot [u]_{\mathcal{B}} = 0$ queda:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boxed{2 \text{ Puntos}}$$

Luego, escalonando la matriz de coeficientes del sistema se obtiene que:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} \alpha = \gamma, & \gamma \in \mathbb{R} \\ \beta = -\gamma, & \gamma \in \mathbb{R} \end{cases} \quad \boxed{2 \text{ Puntos}}$$

Por tanto:

$$u \in \ker T \iff [u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \gamma \\ -\gamma \\ \gamma \end{pmatrix}, \quad \gamma \in \mathbb{R} \quad \boxed{3 \text{ Puntos}}$$

Así:

$$u = \gamma \cdot (1, 2, 0, 1, -1) + (-\gamma) \cdot (0, 1, -1, 1, 1) + \gamma \cdot (0, 0, 0, 1, 1), \quad \gamma \in \mathbb{R}$$

Luego:

$$u = (1, 1, 1, 1, -1) \cdot \gamma, \quad \gamma \in \mathbb{R}$$

Es decir:

$$\ker T = \langle (1, 1, 1, 1, -1) \rangle \quad \boxed{5 \text{ Puntos}}$$

(b) Para calcular la imagen de T , notamos que, por definición de $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}}$, se tiene que:

$$[T(1, 2, 0, 1, -1)]_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$[T(0, 1, -1, 1, 1)]_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[T(0, 0, 0, 1, 1)]_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \boxed{3 \text{ Puntos}}$$

Entonces:

$$T(1, 2, 0, 1, -1) = 2 \cdot (1, -1, 0, 1) + (-1) \cdot (0, 0, -1, 1) = (2, -2, 1, 1)$$

$$T(0, 1, -1, 1, 1) = 1 \cdot (1, -1, 0, 1) + 0 \cdot (0, 0, -1, 1) = (1, -1, 0, 1)$$

$$T(0, 0, 0, 1, 1) = (-1) \cdot (1, -1, 0, 1) + 1 \cdot (0, 0, -1, 1) = (-1, 1, -1, 0) \quad \boxed{3 \text{ Puntos}}$$

Así, entonces:

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} T &= \langle (2, -2, 1, 1), (1, -1, 0, 1), (-1, 1, -1, 0) \rangle \\ &= \langle (2, -2, 1, 1), (1, -1, 0, 1) \rangle \quad \boxed{5 \text{ Puntos}} \end{aligned}$$

pues $\dim \ker T = 1$.

15.

Solución:

Previo. Notación: $T^2 = T \circ T$.

Observar que

$$[T \circ T]_B = [T]_B \cdot [T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -3 & -3 & -5 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -3 & -3 & -5 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -4 & -4 & -8 \\ 4 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

(a) **Ker**(T^2). Sea $p(x) \in \text{Ker}(T^2)$ tal que

$$[p(x)]_B = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -4 & -4 & -8 \\ 4 & 4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ -4\alpha - 4\beta - 8\gamma \\ 4\alpha + 4\beta + 8\gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \alpha + \beta + 2\gamma = 0 \Leftrightarrow \beta = -\alpha - 2\gamma$$

Por lo tanto

$$[p(x)]_B = \begin{pmatrix} \alpha \\ -\alpha - 2\gamma \\ \gamma \end{pmatrix}$$

Luego

$$p(x) \in \text{Ker}(T^2) \Leftrightarrow p(x) = \alpha(x+1) + (-\alpha-2\gamma)(x-1) + \gamma(x^2-1) = 2\alpha + \gamma(x^2 - 2x + 1)$$

Por lo tanto

$$\text{Ker}(T^2) = \langle \{2, x^2 - 2x + 1\} \rangle$$

Una base del $\text{Ker}(T^2)$ es $\mathcal{C} = \{2, x^2 - 2x + 1\}$.

(b) $\text{Im}(T^2)$. Se sabe que la $\text{Im}(T^2)$ está generada por la imagen de una base. Por lo tanto

$$\text{Im}(T^2) = \langle \{T^2(x+1), T^2(x-1), T^2(x^2-1)\} \rangle$$

Usando la matriz de T^2 se obtiene

$$T^2(x+1) = -4(x-1) + 4(x^2-1) = 4x^2 - 4x$$

$$T^2(x-1) = -4(x-1) + 4(x^2-1) = 4x^2 - 4x$$

$$T^2(x^2-1) = -8(x-1) + 8(x^2-1) = 8x^2 - 8x$$

y

$$\text{Im}(T^2) = \langle \{4x^2 - 4x\} \rangle = \langle \{x^2 - x\} \rangle$$

Una base de $\text{Im}(T^2)$ es $\mathcal{D} = \{x^2 - x\}$. En particular, T^2 no es sobreyectiva, pues el rango es igual a 1, el cual es distinto de la dimensión 3 del codominio $\mathbb{R}_2[x]$.

16.

Solución:

Calcularemos, primeramente, la matriz asociada a $S \circ T$ respecto de las bases $\mathcal{B}$ de U y $\mathcal{D} = \{1, x, x^2\}$ de $\mathbb{R}_2[x]$. En efecto, notamos que:

$$S(1, 0) = 1$$

$$S(0, 1) = -x + x^2$$

y entonces:

$$[S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Por otro lado, sabemos que:

$$\begin{aligned} [S \circ T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} &= [S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{D}} \cdot [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ahora bien, si $u \in U$, se tiene que:

$$\begin{aligned}
 u \in \ker(S \circ T) &\iff (S \circ T)(u) = 0 \\
 &\iff [(S \circ T)(u)]_{\mathcal{D}} = [0]_{\mathcal{D}} \\
 &\iff [S \circ T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} [u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 &\iff \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, pues $\dim U = 2$. Escalonando la matriz de coeficientes, se sigue:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

de donde $\alpha = 2\beta$. Por tanto, un vector $u \in U$ se encuentra en el kernel de transformación $S \circ T$ si:

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2\beta \\ \beta \end{pmatrix}, \quad \forall \beta \in \mathbb{R}$$

o, de otro modo, si:

$$u = (2\beta) \cdot (1, 1, -2, 1) + \beta \cdot (1, 2, 0, 1) = \beta \cdot (3, 4, -4, 3), \quad \forall \beta \in \mathbb{R}$$

Así:

$$\ker(S \circ T) = \langle (3, 4, -4, 3) \rangle$$

Por otro lado, de la matriz de coordenadas de $S \circ T$ tenemos que:

$$[(S \circ T)(1, 1, -2, 1)]_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad [(S \circ T)(1, 2, 0, 1)]_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}$$

y como $\text{Nu}(S \circ T) = 1$, por el teorema de la dimensión, se sigue que $\text{Rg}(S \circ T) = 1$. Así, como:

$$(S \circ T)(1, 1, -2, 1) = 1 \cdot 1 + (-2) \cdot x + 2 \cdot x^2$$

tenemos, finalmente, que:

$$\text{Im}(S \circ T) = \langle 1 - 2x + 2x^2 \rangle$$

17.

Solución:

- (a) Necesitamos una base D de $\mathbb{R}^2$ para tener una expresión matricial de $S \circ T$. Considerar $D = \{(1, 0), (0, 1)\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^2$.

Nota: Cualquier base de $\mathbb{R}^2$ sirve, pero podría dificultar los cálculos.

Luego

$$\begin{aligned}S(x) &= (1, 1) = 1(1, 0) + 1(0, 1) \\S(x + 1) &= (2, 1) = 2(1, 0) + 1(0, 1) \\S(x^2 + 1) &= (2, 2) = 2(1, 0) + 2(0, 1)\end{aligned}$$

Por lo tanto $[S]_C^D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Entonces

$$[S \circ T]_B^D = [S]_C^D \cdot [T]_B^C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -7 & 0 \\ 5 & -7 & -1 \end{pmatrix}.$$

Para determinar el núcleo tomar $(x, y, z) \in \text{Ker}(S \circ T)$ y suponer que $[(x, y, z)]_B = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 7 & -7 & 0 \\ 5 & -7 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{array}{l} 7\alpha - 7\beta = 0 \\ 5\alpha - 7\beta - \gamma = 0 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} \beta = \alpha \\ \gamma = -2\alpha \end{array}$$

Así $(x, y, z) \in \text{Ker}(S \circ T)$ si y solo si

$$(x, y, z) = \alpha(1, 1, 0) + \alpha(1, 0, 1) - 2\alpha(0, 1, 1) = \alpha(2, -1, -1)$$

Por lo tanto: $\text{Ker}(S \circ T) = \langle (2, -1, -1) \rangle$.

(b) **Versión rápida, usando el Teorema de las dimensiones.**

Se sabe que $\dim(\text{Ker}(T)) = 1$, luego la $\dim(\text{Im}(T)) = 2$. Por otra parte $\text{Im}(T) \leq \mathbb{R}^2$ y por lo tanto $\text{Im}(T) = \mathbb{R}^2$ (el único subespacio de $\mathbb{R}^2$ de dimensión 2 es el mismo $\mathbb{R}^2$).

Para contestar la pregunta, cualquier base de $\mathbb{R}^2$ sirve.

Versión más larga, usando la matriz.

Para calcular la imagen de $S \circ T$ hacer:

$$\mathbf{Im}(S \circ T) = \langle S \circ T(1, 1, 0); S \circ T(1, 0, 1); S \circ T(0, 1, 1) \rangle .$$

Ademas se sabe por Teorema de las dimensiones que $\dim(\text{Im}(S \circ T)) = 2$. Usando la matriz de $S \circ T$ se tiene

$$\begin{aligned} S \circ T(1, 1, 0) &= 7(1, 0) + 5(0, 1) = (7, 5) \\ S \circ T(1, 0, 1) &= -7(1, 0) - 7(0, 1) = (-7, -7) \\ S \circ T(0, 1, 1) &= 0(1, 0) - 1(0, 1) = (0, -1) \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\text{Im}(S \circ T) = \langle (7, 5); (-7, -7); (0, -1) \rangle = \langle (-7, -7); (0, -1) \rangle$$

Ademas $\{(-7, -7), (0, -1)\}$ son linealmente independientes y por tanto una base de la $\text{Im}(S \circ T)$.

18.

Solución:

a) Sabemos que $\mathcal{C}_1 = \{1, x\}$ es la base canónica de $\mathbb{R}_1[x]$. Luego:

$$S(1) = (2, 1) = 2 \cdot (1, 0) + 1 \cdot (0, 1)$$

$$S(x) = (1, 1) = 1 \cdot (1, 0) + 1 \cdot (0, 1)$$

Por tanto:

$$[S]_{\mathcal{C}_1}^{\mathcal{C}_2} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Sabemos que:

$$[S \circ T]_{\mathcal{B}}^{c_2} = [S]_{c_1}^{c_2} \cdot [T]_{\mathcal{B}}^{c_1}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} [S \circ T]_{\mathcal{B}}^{c_2} &= [S]_{c_1}^{c_2} \cdot [T]_{\mathcal{B}}^{c_1} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

c) Sea $u \in U$, luego:

$$\begin{aligned} u \in \ker(S \circ T) &\iff (S \circ T)(u) = (0, 0) \\ &\iff [(S \circ T)(u)]_{c_2} = [(0, 0)]_{c_2} \\ &\iff [S \circ T]_{\mathcal{B}}^{c_2} \cdot [u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

y como $\dim U = 2$, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que:

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

Así:

$$u \in \ker(S \circ T) \iff \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

para ciertos $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Luego, escalonando la matriz anterior, tenemos que:

$$\begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} \alpha = t \\ \beta = t \end{cases}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

de donde:

$$u \in \ker(S \circ T) \iff [u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} u &= t \cdot (1, -1, 2, 1) + t \cdot (1, 1, 2, 1) \\ &= t \cdot (2, 0, 4, 2), \quad \forall t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

o bien:

$$\ker(S \circ T) = \langle (2, 0, 4, 2) \rangle$$

19.

Solución: Notemos que $2 + 3x - x^2$ se puede escribir como combinación de los polinomios $1 + x + x^2$, $1 + x$ y $1 - x$. En efecto

$$\begin{aligned}2 + 3x - x^2 &= \alpha (1 + x + x^2) + \beta (1 + x) + \gamma (1 - x) \\ &= \alpha x^2 + (\alpha + \beta - \gamma)x + (\alpha + \beta + \gamma),\end{aligned}$$

igualando coeficientes se tiene

$$\begin{aligned}-1 &= \alpha, \\ 3 &= \alpha + \beta - \gamma, \\ 2 &= \alpha + \beta + \gamma.\end{aligned}$$

El sistema tiene solución $\alpha = -1, \beta = \frac{7}{2}, \gamma = -\frac{1}{2}$ luego

$$2 + 3x - x^2 = (-1)(1 + x + x^2) + \left(\frac{7}{2}\right)(1 + x) + \left(-\frac{1}{2}\right)(1 - x)$$

usando la linealidad de T y la información en los polinomios dados:

$$\begin{aligned}T(2 + 3x - x^2) &= (-1)T(1 + x + x^2) + \left(\frac{7}{2}\right)T(1 + x) + \left(-\frac{1}{2}\right)T(1 - x) \\ &= (-1)\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \left(\frac{7}{2}\right)\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \left(-\frac{1}{2}\right)\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 & \frac{5}{2} \\ -\frac{3}{2} & -2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

20.

Solución:

a) Sea $p(x) \in \mathbb{R}_2[x]$. Luego:

$$\begin{aligned} p(x) \in \ker T &\iff T(p(x)) = (0, 0, 0) \\ &\iff [T(p(x))]_{\mathcal{D}} = [(0, 0, 0)]_{\mathcal{D}} \\ &\iff [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} [p(x)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ahora bien, existen escalares $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que $[p(x)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. Luego, de las equivalencias anteriores, se obtiene que:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} [p(x)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Así, escalonando la matriz del sistema, se sigue que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

de donde $a = -t, b = -t$ y $c = t$, con $t \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$[p(x)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -t \\ -t \\ t \end{pmatrix}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

y por tanto:

$$\begin{aligned} p(x) \in \ker T &\iff [p(x)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -t \\ -t \\ t \end{pmatrix}, \quad \forall t \in \mathbb{R} \\ &\iff p(x) = (-t) \cdot (1 - x + x^2) + (-t) \cdot (1 - x) + t \cdot (1 + 2x), \quad \forall t \in \mathbb{R} \\ &\iff p(x) = (-1 + 4x - x^2) \cdot t, \quad \forall t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\ker T = \langle -1 + 4x - x^2 \rangle$.

b) En primer lugar, por definición de la matriz asociada tenemos que:

$$[T(1 - x + x^2)]_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad [T(1 - x)]_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [T(1 + 2x)]_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

pero por el ítem anterior, sabemos que $\text{Nu}(T) = 1$. Así, por el teorema de la dimensión, $\text{Rg}(T) = 2$ y entonces:

$$\begin{aligned}\text{Im}T &= \langle T(1-x+x^2), T(1-x), T(1+2x) \rangle \\ &= \langle T(1-x+x^2), T(1-x) \rangle\end{aligned}$$

de donde:

$$T(1-x+x^2) = 1 \cdot (1, -1, 2) + 0 \cdot (0, 1, 1) + (-1) \cdot (0, -2, 1) = (1, 1, 1)$$

y:

$$T(1-x) = 1 \cdot (1, -1, 2) + 1 \cdot (0, 1, 1) + 0 \cdot (0, -2, 1) = (1, 0, 3)$$

y por tanto:

$$\text{Im}T = \langle (1, 1, 1), (1, 0, 3) \rangle$$

21.

Solución:

a) Sabemos que $\text{Ker}(T) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^4 : T(\vec{x}) = \vec{0} \}$.

Ahora:

$$T(\vec{x}) = \vec{0} \iff [T]_B^C \cdot [\vec{x}]_B = \vec{0}$$

Aplicando esto último.

$$\text{Si } [\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \text{ entonces } \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & -5 \\ 2 & -2 & 3 & -4 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & 3 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

De donde:

$$\left. \begin{array}{l} a = b - d \\ c = 2d \end{array} \right| b, d \in \mathbb{R}$$

$$\vec{x} \in \text{Ker}(T) \iff [\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} b-d \\ b \\ 2d \\ d \end{pmatrix}, \quad b, d \in \mathbb{R}.$$

Es decir $\vec{x} \in \text{Ker}(T)$ ssi:

$$\begin{aligned}\vec{x} &= (b-d)(1, 2, -2, 1) + b(-1, 1, 2, 0) + 2d(2, -1, 1, -2) + d(0, -1, -2, 0) \\ &= b(0, 3, 0, 1) + d(3, -5, 2, -5).\end{aligned}$$

Finalmente $\text{Ker}(T) = \langle \{(0, 3, 0, 1), (3, -5, 2, -5)\} \rangle$.

b) Como:

$$[T(1, 2, -2, 1)]_C = (-1, 2, 1, 2)^t$$

$$[T(-1, 1, 2, 0)]_C = (1, -2, -1, -2)^t$$

$$[T(2, -1, 1, -2)]_C = (2, 3, -1, 3)^t$$

$$[T(0, -1, -2, 0)]_C = (-5, -4, 3, -4)^t$$

Entonces

$$T(1, 2, -2, 1) = -(x^3 + x + 1) + 2(x^2 + 1) + (-x^3 + x^2) + 2(x^3 + x^2 + x + 2)$$

$$T(-1, 1, 2, 0) = (x^3 + x + 1) - 2(x^2 + 1) - (-x^3 + x^2) - 2(x^3 + x^2 + x + 2)$$

$$T(2, -1, 1, -2) = 2(x^3 + x + 1) + 3(x^2 + 1) - (-x^3 + x^2) + 3(x^3 + x^2 + x + 2)$$

$$T(0, -1, -2, 0) = -5(x^3 + x + 1) - 4(x^2 + 1) + 3(-x^3 + x^2) - 4(x^3 + x^2 + x + 2).$$

Es decir,

$$T(1, 2, -2, 1) = 5x^2 + x + 5$$

$$T(-1, 1, 2, 0) = -5x^2 - x - 5$$

$$T(2, -1, 1, -2) = 6x^3 + 5x^2 + 5x + 11$$

$$T(0, -1, -2, 0) = -12x^3 - 5x^2 - 9x - 17.$$

Así:

$$\begin{aligned} \text{Im}(T) &= \left\langle \left\{ 5x^2 + x + 5, -5x^2 - x - 5, 6x^3 + 5x^2 + 5x + 11, -12x^3 - 5x^2 - 9x - 17 \right\} \right\rangle \\ &= \left\langle \left\{ 5x^2 + x + 5, 6x^3 + 5x^2 + 5x + 11 \right\} \right\rangle \end{aligned}$$

22.

solución:

Observar que W se obtiene resolviendo el sistema

$$\left| \begin{array}{rcl} x + y - z & = & 0 \\ y - 2z & = & 0 \end{array} \right| \Rightarrow \begin{array}{rcl} x & = & -z \\ y & = & 2z \end{array}$$

Luego: $W = \{(-z, 2z, z) : z \in \mathbb{R}\}$ y una base para W es $\{(-1, 2, 1)\}$.

Por otra parte $W_1 = \langle (1, 0, 1), (-1, 2, 1) \rangle$ y $W_2 = \langle (0, 2, 1), (-1, 2, 1) \rangle$.

Tomar $\mathcal{B} = \{(-1, 2, 1), (1, 0, 1), (1, 0, 0)\}$. $\mathcal{B}$ es base de $\mathbb{R}^3$. En efecto

$$\left| \begin{array}{rrr} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{array} \right| = 2 \neq 0$$

Definir:

$$T(-1, 2, 1) = (-1, 2, 1) \quad (\text{asegura que } T(x, y, z) = (x, y, z) \text{ en la recta } \mathcal{L})$$

$$T(1, 0, 1) = (0, 2, 1) \quad (\text{con esto y la anterior se asegura que } T(H_1) = H_2)$$

$$T(1, 0, 0) = (0, 0, 0)$$

Para hallar $T(x, y, z)$ se necesita saber las coordenadas de (x, y, z) en la base $\mathcal{B}$. Haciendo los cálculos se tiene:

$$[(x, y, z)]_{\mathcal{B}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} y \\ 2z - y \\ 2x + 2y - 2z \end{pmatrix}$$

Luego

$$\begin{aligned} T(x, y, z) &= \frac{1}{2} [y T(-1, 2, 1) + (2z - y) T(1, 0, 1) + (2x + 2y - 2z) T(1, 0, 0)] \\ &= \frac{1}{2} [y(-1, 2, 1) + (2z - y)(0, 2, 1)] = \frac{1}{2} (-y, 4z, 2z) \end{aligned}$$

$$\text{Así: } [T]_{\mathcal{C}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

23.

solución:

Sea $\vec{v} \in U$ en el $\mathbf{Ker}(T)$ y sean $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ las coordenadas de $\vec{v}$ en la base $\mathcal{B}$. Luego

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{array}{l} 2\alpha + \beta - \gamma = 0 \\ -\alpha + \gamma = 0 \end{array}$$

de donde se tiene: $\beta = -\alpha$ y $\gamma = \alpha$ y α es un parametro en $\mathbb{R}$. Por lo tanto:

$$\vec{v} \in \mathbf{Ker}(T) \Leftrightarrow \vec{v} = \alpha(1, 2, 0, 1, -1) - \alpha(0, 1, -1, 1, 1) + \alpha(0, 0, 0, 1, 1) = \alpha(1, 1, 1, 1, -1)$$

Por lo tanto una base del $\mathbf{Ker}(T)$ es $\{(1, 1, 1, 1, -1)\}$. Luego $\dim(\mathbf{Im}(T)) = 2$.

Se cumple

$$\begin{aligned} \mathbf{Im}(T) &= \langle T(1, 2, 0, 1, -1), T(0, 1, -1, 1, 1), T(0, 0, 0, 1, 1) \rangle \\ &= \langle (2, -2, 1, 1), (1, -1, 0, 1), (-1, 1, -1, 0) \rangle = \langle (1, -1, 0, 1), (-1, 1, -1, 0) \rangle \end{aligned}$$

Luego una base de la $\mathbf{Im}(T)$ es $\{(1, -1, 0, 1), (-1, 1, -1, 0)\}$.

24.

solución:

Observar que:

$$\begin{aligned} H_1 &= \langle (1, 0, -1), (0, 2, 1) \rangle \\ H_2 &= \langle (1, 0, -1), (0, 1, 2) \rangle \end{aligned}$$

Para resolver basta elegir una base apropiada. Tomar:

$$\mathcal{B} = \{(1, 0, -1), (0, 2, 1), (0, 0, 1)\}$$

base de $\mathbb{R}^3$.

Y definir en la base $\mathcal{B}$, de modo de asegurar que se cumpla lo que se desea.

$$T(1, 0, -1) = (1, 0, -1) \ ; \ T(0, 2, 1) = (0, 1, 2) \ ; \ T(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$$

Así se obtiene:

$$T(H_1) = \langle T(1, 0, -1), T(0, 2, 1) \rangle = \langle (1, 0, -1), (0, 1, 2) \rangle = H_2$$

Haciendo los cálculos se tiene:

$$T(x, y, z) = \left(x, \frac{y}{2}, \frac{y+2z}{2} \right)$$

Observar que queda mucha libertad en la forma de definir la imagen de estos 3 vectores de la base. Solo se debe asegurar que una base de H_1 tenga como imagen una base de H_2 .

25.

Solución.

(a) Si $T \circ T = \text{Id}$ se tiene que

i) T posee inversa.

ii) $T \circ T(1, 1, 0, 0) = (1, 1, 0, 0)$ y $T \circ T(1, 0, 1, 0) = (1, 0, 1, 0)$.

iii) Los vectores $\mathcal{C} = \{(1, 1, 0, 0); (1, 0, 1, 0); (0, 1, 0, -1); (1, 1, 1, 0)\}$ son linealmente independientes y luego generan una base de $\mathbb{R}^4$.

iv) Por (i) y (iii), los vectores $\{T(1, 1, 0, 0); T(1, 0, 1, 0); T(0, 1, 0, -1); T(1, 1, 1, 0)\}$ generan a $\text{Im}(T) = \mathbb{R}^4$. 4 puntos

Entonces

$$T(1, 1, 0, 0) = T(1, 0, 0, 0) + T(0, 1, 0, 0) = (0, 1, 0, -1)$$

$$T(1, 0, 1, 0) = T(1, 0, 0, 0) + T(0, 0, 1, 0) = (1, 1, 1, 0)$$

$$T(0, 1, 0, -1) = T(0, 1, 0, 0) - T(0, 0, 0, 1) = (1, 1, 0, 0)$$

$$T(1, 1, 1, 0) = T(1, 0, 0, 0) + T(0, 1, 0, 0) + T(0, 0, 1, 0) = (1, 0, 1, 0) \quad \text{4 puntos}$$

Al reemplazar la primera ecuación en la última obtenemos

$$T(0, 0, 1, 0) = (1, 0, 1, 0) - (0, 1, 0, -1) = (1, -1, 1, 1).$$

Con este dato encontramos inmediatamente que

$$T(1, 0, 0, 0) = (0, 2, 0, -1)$$

$$T(0, 1, 0, 0) = (0, -1, 0, 0)$$

$$T(0, 0, 0, 1) = (-1, -2, 0, 0)$$

Con lo cual

$$\begin{aligned} [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} &= [T(1, 0, 0, 0) | T(0, 1, 0, 0) | T(0, 0, 1, 0) | T(0, 0, 0, 1)] \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{5 puntos} \end{aligned}$$

- (b) Esta vez $\text{Im}(T) = \langle T(1, 1, 0, 0); T(1, 0, 1, 0) \rangle$. Completamos una base de $\mathbb{R}^4$ con $\{(1, 1, 0, 0); (1, 0, 1, 0); (0, 1, 0, 0); (0, 0, 0, 1)\}$. Como $\dim \ker T = 2$ sigue que

$$T(0, 1, 0, 0) = T(0, 0, 0, 1) = (0, 0, 0, 0), \quad \boxed{6 \text{ puntos}}$$

de donde se tiene inmediatamente que

$$\begin{aligned} T(1, 1, 0, 0) &= T(1, 0, 0, 0) + T(0, 1, 0, 0) = (0, 1, 0, -1) \Rightarrow T(1, 0, 0, 0) = (0, 1, 0, -1) \\ T(1, 0, 1, 0) &= T(1, 0, 0, 0) + T(0, 0, 1, 0) = (1, 1, 1, 0) \Rightarrow T(0, 0, 1, 0) = (1, 1, 1, 0) - (0, 1, 0, -1) \\ &= (1, 0, 1, 1). \end{aligned}$$

Como $(0, 0, 0, 1) \in \ker(T)$ se tiene que $T(0, 0, 0, 1) = (0, 0, 0, 0)$ y finalmente

$$\begin{aligned} [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} &= [T(1, 0, 0, 0) | T(0, 1, 0, 0) | T(0, 0, 1, 0) | T(0, 0, 0, 1)] \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \boxed{6 \text{ puntos}} \end{aligned}$$

26.

a

Desarrollo: Una primera forma es notar que

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

como la matriz asociada tiene rango uno la dimensión de la imagen es uno y por el teorema de las dimensiones la dimensión del núcleo es uno.

Una segunda forma, si $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es la base entonces $\mathbf{v} \in \ker(T)$ si y solo si

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{0}$$

luego

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

implica $b = -a$ entonces $\mathbf{v} \in \ker(T)$ si y solo si

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a \\ -a \end{pmatrix}$$

esto es

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= a\mathbf{v}_1 - a\mathbf{v}_2 \\ &= a(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) \end{aligned}$$

se sigue

$$\ker(T) = \langle \{\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2\} \rangle$$

luego la dimensión es uno y por el teorema de las dimensiones $\dim(\text{Im } T) = 1$.

b

Desarrollo: Notemos que

$$\begin{aligned}
 [T \circ T - 2T]_B^B &= [T \circ T]_B^B - [2T]_B^B \\
 &= \left([T]_B^B\right)^2 - 2[T]_B^B \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^2 - 2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

se sigue que

$$\begin{aligned}
 (T \circ T - 2T)(\mathbf{v}_1) &= \mathbf{0} \\
 (T \circ T - 2T)(\mathbf{v}_2) &= \mathbf{0}
 \end{aligned}$$

se sigue

$$(T \circ T - 2T)(\alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2) = \mathbf{0}$$

así

$$T \circ T = 2T$$

27.

a

Notemos que

$$\begin{aligned}
 [L \circ S \circ T]_{C_1}^{C_1} &= [L]_{C_2}^{C_1} [S]_{C_2}^{C_2} [T]_{C_1}^{C_2} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & -2 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

se sigue que

$$[(L \circ S \circ T)(x, y, z)]_{C_1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & -2 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - z \\ 4y - 2z \\ 4y - 2x \end{pmatrix}$$

así

$$(L \circ S \circ T)(x, y, z) = (2x - z, 4y - 2z, 4y - 2x)$$

b

Como

$$\left| \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = 4$$

se sigue que la transformación es biyectiva.

c

Hay varias formas de hacer esto, pero como las bases son las canónicas

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

así $\ker(T) = \{(0, 0, 0)\}$ luego

$$\begin{aligned} \text{Im}(T) &= \left\langle \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right\rangle \\ &= \left\langle \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}^T, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}^T, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}^T \right\} \right\rangle \end{aligned}$$

es de dimensión 3.

28.

Solución:

(a) Sean $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces:

$$\begin{aligned} T\left(\alpha\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}\right) &= T\begin{pmatrix} \alpha a + x & \alpha b + y \\ \alpha c + z & \alpha d + w \end{pmatrix} \\ &= \left((\alpha a + x) + (\alpha b + y) + (\alpha d + w),\right. \\ &\quad \left.,(\alpha b + y) - (\alpha c + z),\right. \\ &\quad \left.-(\alpha a + x) + (\alpha c + z) + (\alpha d + w)\right) \\ &= \left(\alpha(a + b + d) + (x + y + z),\right. \\ &\quad \left.,\alpha(b - c) + (y - z),\right. \\ &\quad \left.,\alpha(-a + c + d) + (-x + z + w)\right) \\ &= \alpha(a + b + d, b - c, -a + c + d) + \\ &\quad + (x + y + w, y - z, -x + z + w) \\ &= \alpha T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + T\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Se concluye, por tanto, que T es una transformación lineal.

(b) Sabemos, por definición, que el *núcleo* de T es el conjunto:

$$\ker T = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (0, 0, 0) \right\}$$

Pero, $T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a + b + d, b - c, -a + c + d)$. Entonces, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \ker T$, si y solo si:

$$(a + b + d, b - c, -a + c + d) = (0, 0, 0)$$

$$S : \begin{cases} a + b + d = 0 \\ b - c = 0 \\ -a + c + d = 0 \end{cases}$$

Así, mediante escalonamiento de la matriz asociada A_S , se tiene:

$$A_S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = E_{A_S}$$

de donde obtenemos que $a = 0, b = -d$ y $c = -d$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\ker T &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (0, 0, 0) \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a = 0 \wedge b = -d \wedge c = -d, d \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & -d \\ -d & d \end{pmatrix} : d \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle\end{aligned}$$

Finalmente, como $\dim M_2(\mathbb{R}) = 4$ y la *nulidad* de T es 1 tenemos, por el *Teorema de la Dimensión*, que el *rango* de T es 3. Por tanto, $\text{Im } T = \mathbb{R}^3$.

29.

a

Desarrollo:

$$(x, y, z) = \alpha (1, 1, 1) + \beta (1, 1, 0) + \gamma (1, 0, 0)$$

es equivalente a

$$\begin{aligned}x &= \alpha + \beta + \gamma \\ y &= \alpha + \beta \\ z &= \alpha\end{aligned}$$

se sigue

$$\begin{aligned}\alpha &= z \\ \beta &= y - z \\ \gamma &= x - y\end{aligned}$$

luego

$$\begin{aligned}T(x, y, z) &= zT(1, 1, 1) + (y - z)T(1, 1, 0) + (x - y)T(1, 0, 0) \\ &= z(1, -3, 3) + (y - z)(2, -3, 2) + (x - y)(-1, -1, 2) \\ &= (3y - x - z, -x - 2y, 2x + z)\end{aligned}$$

b

Desarrollo: De la parte anterior

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

y así

$$\begin{aligned} [T \circ L]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}} &= [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}} [L]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 6 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

c

Respuesta: Son transformaciones inversas.

d

Desarrollo: Por la inyectividad y sobreyectividad $\text{Ker}(T) = \{(0, 0, 0)\}$ y $\text{Im}(L) = \mathbb{R}^3$.

30.

a) Sea

$$p(x) = ax^2 + bx + c = \alpha x + \beta(x+2) + \gamma(x^2+1) = \gamma x^2 + (\alpha + \beta)x + (2\beta + \gamma)$$

$$\Leftrightarrow \begin{array}{rcl} \gamma & = & a \\ \alpha + \beta & = & b \\ 2\beta + \gamma & = & c \end{array} \Rightarrow \begin{array}{rcl} \alpha & = & \frac{a+2b-c}{2} \\ \beta & = & \frac{c-a}{2} \\ \gamma & = & a \end{array}$$

$$\therefore [ax^2 + bx + c]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{a+2b-c}{2} \\ \frac{c-a}{2} \\ a \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow [T(p(x))]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{a+2b-c}{2} \\ \frac{c-a}{2} \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \\ a+b-c \\ a \end{pmatrix}$$

$$\therefore T(ax^2 + bx + c) = -ax + (a+b-c)(x+2) + a(x^2+1) = ax^2 + (b-c)x + (3a+2b-2c)$$

Se tiene entonces

$$ax^2 + bx + c \in \mathbf{Ker}(T) \Leftrightarrow \begin{array}{rcl} a & = & 0 \\ b-c & = & 0 \\ 3a+2b-2c & = & 0 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{rcl} a & = & 0 \\ b & = & c \end{array}$$

$$\mathbf{Ker}(T) = \{bx + b \mid b \in \mathbb{R}\} = \{b(x+1) \mid b \in \mathbb{R}\} = \langle x+1 \rangle$$

$$\mathbf{Im}(T) = \langle T(x), T(x+2), T(x^2+1) \rangle = \langle x+2, -x-2, x^2-x+1 \rangle = \langle x+2, x^2-x+1 \rangle$$

b) Directamente y usando la definición de matriz asociada:

$$T(1+x) = 0 = 0(1+x) + 0(x^2-x) + 0(x^2-1)$$

$$T(x^2-x) = x^2-x+1 = \frac{1}{2}(x+1) + \frac{3}{2}(x^2-x) - \frac{1}{2}(x^2-1)$$

$$T(x^2-1) = x^2+x+5 = \frac{7}{2}(x+1) + \frac{5}{2}(x^2-x) - \frac{3}{2}(x^2-1)$$

Luego se tiene:

$$[T]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Observación: También se puede calcular usando matrices cambios de base:

$$[T]_{\mathcal{C}} = [Id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} [T]_{\mathcal{B}} [Id]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$$

Basta calcular $P = [Id]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$. Se tiene

$$[1+x]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} ; \quad [x^2-x]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} ; \quad [x^2-1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[T]_{\mathcal{C}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

31.

Solución:

(a) Por definición:

$$\ker T = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (0, 0, 0) \}$$

Esto es:

$$(x+z, y+3z, x+y+\alpha z) = (0, 0, 0)$$

Luego, se debe resolver el sistema de ecuaciones lineales:

$$S : \begin{cases} x+z = 0 \\ y+3z = 0 \\ x+y+\alpha z = 0 \end{cases}$$

Si denotamos por A a la matriz de coeficientes del sistema, obtenemos:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix} \longrightarrow E_A(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & \alpha-4 \end{pmatrix}$$

mediante operaciones elementales de fila. Ahora bien, para que $\dim \ker T = 1$, se debe tener, para la matriz A de 3×3 , que $rg(A) = 2$. Por tanto:

$$rg(A) = 2 \iff \alpha - 4 = 0$$

Esto es, $\alpha = 4$. Por tanto:

$$E_A(4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

es la escalonada reducida por filas del sistema S . De lo anterior, se obtiene que:

$$\begin{cases} x = -z \\ y = -3z \end{cases}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} \ker T &= \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = -z \wedge y = -3z, z \in \mathbb{R} \} \\ &= \{ (-z, -3z, z) \in \mathbb{R}^3 : z \in \mathbb{R} \} \\ &= \langle (-1, -3, 1) \rangle \end{aligned}$$

(b) Para $\alpha = 4$, consideremos:

$$T(x, y, z) = (x + z, y + 3z, x + y + 4z)$$

Calcularemos, ahora, la imagen de T . Sea:

$$\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$$

la base canónica de $\mathbb{R}^3$, luego:

$$\begin{aligned} \text{Im} T &= \langle Te_1, Te_2, Te_3 \rangle \\ &= \langle (1, 0, 1); (0, 1, 1); (1, 3, 4) \rangle \end{aligned}$$

En particular, un vector $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ pertenece a la imagen de T , si y sólo si, existen constantes α, β y γ en $\mathbb{R}$ tales que:

$$(x, y, z) = \alpha(1, 0, 1) + \beta(0, 1, 1) + \gamma(1, 3, 4)$$

Luego, si A es la matriz de coeficientes del sistema anterior, se tiene:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & x \\ 0 & 1 & 3 & y \\ 1 & 1 & 4 & z \end{pmatrix} \longrightarrow F_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & x \\ 0 & 1 & 3 & y \\ 0 & 0 & 0 & z - y - x \end{pmatrix}$$

mediante operaciones elementales de fila. Por tanto, se tiene que:

$$(x, y, z) \in \text{Im} T \iff z - y - x = 0$$

32.

Solución:

(a) Basta probar que $\mathcal{A} = \{(2, 4, -2), (0, 2, -2), (2, 2, 2)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 2 \\ -2 & -2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \\ -4 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 2(-4 + 8) = 8 \neq 0$$

Por lo tanto $\mathcal{A} = \{(2, 4, -2), (0, 2, -2), (2, 2, 2)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$ y T es un isomorfismo.

(b) Observar que:

$$\begin{aligned} (2, 4, -2) &= 4(1, 1, 0) - 2(1, 0, 1) \\ (0, 2, -2) &= 2(1, 1, 0) - 2(1, 0, 1) \\ (2, 2, 2) &= 1(1, 1, 0) + 1(1, 0, 1) + 1(0, 1, 1) \end{aligned}$$

Luego: $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Polinomio característico:

$$\begin{vmatrix} 4 - \lambda & 2 & 1 \\ -2 & -2 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)[(4 - \lambda)(-2 - \lambda) + 4] = (1 - \lambda)(\lambda^2 - 2\lambda - 4) = 0$$

El cual tiene 3 raíces reales distintas. Por lo tanto existe una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ tal que $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ es una matriz diagonal.

33.

SOLUCIÓN.

a) Si $\mathbf{b}_1$ es vector propio de A , entonces $A\mathbf{b}_1 = \lambda\mathbf{b}_1$. Efectivamente,

$$A\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Luego $\mathbf{b}_1$ es vector propio de A con valor propio asociado $\lambda = 2$. Para verificar que A no es diagonalizable notamos que el polinomio característico de A es $(\lambda - 2)^2$ y el único valor propio posee multiplicidad 2. Para demostrar que la dimensión del espacio propio es 1, suponemos que existe $\mathbf{b} = [x \ y]^T$ valor propio de A en una dirección distinta a $\mathbf{b}_1$. Si fuera así

$$A\mathbf{b} - 2I\mathbf{b} = \mathbf{0} \Rightarrow -x = y,$$

lo que implica que $\mathbf{b}$ está en la dirección de $\mathbf{b}_1$, que es una contradicción.

b) Las imágenes por T de $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ son $[-2 \ 2]^T, [1 \ 1]^T$, respectivamente. Sus coordenadas con respecto a la base $\mathcal{B}$ son $[2 \ 0]^T, [1 \ 2]^T$. Luego, la representación matricial de T con respecto a la base $\mathcal{B}$ es

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

34.

Solución:

$$a) \quad [2x - x^2]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Luego, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ es la matriz de coordenadas de la imagen del polinomio $p(x) = 2x - x^2$.

Es decir, $T(2x - x^2) = 1 \cdot (1, 1) + 4 \cdot (-1, 0) = (-3, 1)$

b) Sea $p(x) = a + bx + cx^2 \in \text{Ker } T$. Luego:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{array}{l} a - c = 0 \\ 3a + b - 2c = 0 \end{array}$$

$$\therefore c = a, \quad b = -a.$$

$$\text{Luego, } \text{Ker } T = \{a - ax + ax^2, a \in \mathbb{R}\} = \langle 1 - x + x^2 \rangle.$$

c) Sabemos que $\dim \mathbb{R}_2[x] = \dim \text{Ker } T + \dim \text{Im } T$. Además,
 $\dim \mathbb{R}_2[x] = 3 \wedge \dim \text{Ker } T = 1 \implies \dim \text{Im } T = 2 = \dim \mathbb{R}^2$.
 Luego, T es epiyectiva.

35.

Solución:

(i) Las coordenadas de $(1,1,0)$ en la base E son: $[(1,1,0)]_E = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Por lo tanto

$$[T(1,1,0)]_F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(ii) Observar que

$$(3,2,1) = \alpha \cdot (1,1,1) + \beta \cdot (1,1,0) + \gamma \cdot (1,0,0)$$

de donde: $[(3,2,1)]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Se tiene:

$$[T(3,2,1)]_F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto:

$$T(3,2,1) = 0 \cdot (1,1) + 2 \cdot (1,-1) = (2,-2)$$

(iii) T no puede ser inyectiva, pues por el teorema de las dimensiones. Si asumimos que T es inyectiva, entonces $\dim(\text{Ker } T)=0$ y esto obliga a que $\dim(\text{Im } T)=3$, lo que contradice el hecho que $\text{Im}(T)$ está contenida en $\mathbb{R}^2$.

